이론시험 문제

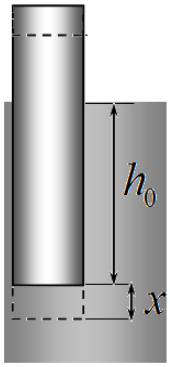
해설

주의. 각 채점 항목은 부분 점수를 주지 않습니다!

문제 1 (10.0점)

문제 A (3.0점)

A1. 시험관이 깊이 x만큼 잠기면 시험관에 부력과 중력이 작용한다. 따라서 뉴턴의 제2법칙에 따른 시험관의 운동 방정식은 다음과 같다



$$ma = mg - \rho S_0 (h_0 + x) g \,. \qquad (1)$$

여기서 m은 시험관의 질량이고, ρ는 물의 밀도이다.
평형 위치에서는 다음 조건이 성립한다

$$mg = \rho S_0 h_0 g \,. \qquad (2)$$

따라서 곧바로 다음 결과를 얻는다

$$a = -\frac{g}{h_0} x \,. \qquad (3)$$

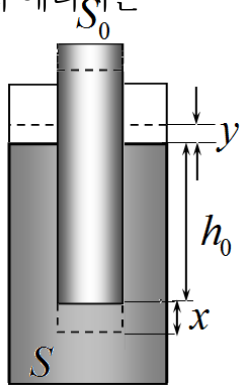
이는 주기가 다음과 같은 조화 진동의 방정식이다

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{h_0}{g}} \,. \qquad (4)$$

A2.1 시험관을 깊이 x만큼 내리면 시험관의 위치 에너지는 다음 양만큼 감소한다

$$\Delta U_1 = -mgx \,. \qquad (5)$$

시험관을 깊이 x만큼 내리면 용기 안 수면이 올라간다. 높이 y는 물의 부피가 일정하다는 조건을 만족한다



$$S_0 x = (S - S_0) y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{S_0}{S - S_0} x \,. \qquad (6)$$

따라서 시험관 아래에 있던 물은 용기의 원래 수면보다 높이 올라간다. 이 물의 질량은 다음과 같다

$$\Delta m = \rho S_0 x \,, \qquad (7)$$

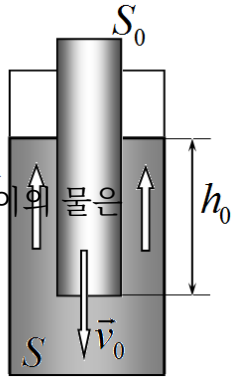
이 물의 질량 중심이 올라가는 높이는

$$\Delta h_C = h_0 + \frac{1}{2}(x + y) = h_0 + \frac{1}{2}\left(x + \frac{S_0}{S - S_0} x \right) = h_0 + \frac{1}{2} \frac{S}{S - S_0} x \,. \qquad (8)$$

물의 위치 에너지 변화는 다음과 같다

$$\Delta U_2 = \Delta m g \Delta h_C = \rho S_0 x g \left(h_0 + \frac{1}{2} \frac{S}{S - S_0} x \right). \qquad (9)$$

전체 위치 에너지의 변화는 식 (2)를 이용하면 다음과 같이 얻는다:



$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \frac{1}{2} \frac{S_0 S}{S - S_0} \rho g x^2 \,. \qquad (10)$$

A2.2 시험관이 속력 v_0로 내려가면 용기 벽과 시험관 사이의 물은 다음 속력으로 올라간다

$$v_0 S_0 = v (S - S_0) \quad \Rightarrow \quad v = \frac{S_0}{S - S_0} v_0 \,. \qquad (11)$$

올라가는 물의 질량은 다음과 같다